부모용 진행 안내 · 디지털 기술 쟁점

중3 도덕·윤리 · 현대쟁점 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-ETH-AIETHICS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (선택) 아이가 쓰는 휴대 전화나 태블릿 — 앱의 추천·위치 설정이 어디 있는지 함께 볼 때, (선택) 가족이 쓰는 사진 꾸미기·AI 앱의 이용 약관 — 올린 사진을 어떻게 쓰는지 함께 볼 때
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 디지털 기술 쟁점(추천 알고리즘, 얼굴 인식, 생성형 AI)에서 개인정보(살아 있는 사람을 알아볼 수 있는 정보: 이름·얼굴·목소리·위치·이용 기록 등)가 어떻게 쓰이는지 알고, 서로 다른 입장(찬성·반대·조건부)의 근거를 그 근거가 지키려는 가치(편리·안전·사생활·공정·정직·배움 등)와 이어 쟁점 정리 표로 정리한다.
확인 오늘의 세 기술(S03), 개인정보란?(S04), 쟁점을 표로 정리하자(S05), 어떤 가치를 지키려 할까?(S06), 찬성 아니면 반대?(S07), 위치 추천 쟁점(S08), 가족 토의: AI와 가족 사진(S11), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2·3
성공 기준 처음 보는 근거 여섯 개 가운데 다섯 개 이상을 알맞은 가치와 잇고, 처음 보는 쟁점에서 서로 다른 입장 둘 이상을 근거와 가치를 들어 정리한다.

목표 B 쟁점 하나를 부모와 토의하며 상대 입장을 근거까지 넣어 공정하게 요약하고(“네 말은 ~ 때문에 ~라는 거지?”), 자기 입장을 조건(이럴 때는 괜찮다·이럴 때는 안 된다)과 근거를 들어 말한다.
확인 토의하는 차례(S09), 바르게 요약했을까?(S10), 가족 토의: AI와 가족 사진(S11), 혼자 해 보기 ③(S12), 공정하게 요약한 말은?(S14), 활동지 4
성공 기준 토의에서 상대 입장을 근거까지 넣어 요약해 상대가 “맞아.”라고 확인하고, 자기 입장을 조건과 근거를 들어 말한다. 처음 보는 요약 셋 가운데 공정한 요약을 고르고 나머지의 문제를 말한다. 입장의 내용은 평가하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자연과 기술의 윤리

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자연과 기술의 윤리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기술 쟁점에는 찬성과 반대 둘 중 하나만 있다고 생각해, 조건부 입장이나 여러 가치가 부딪히는 점을 놓친다(“무조건 좋아/나빠”).	S05에서 조건부 입장을 보이고, S07에서 ‘무조건’과 조건을 넣은 입장을 견주며, S12 ③에서 조건을 넣어 말하게 한다.
M2	개인정보는 이름·전화번호뿐이라고 여겨 얼굴 사진·목소리·위치·검색과 시청 기록을 가볍게 넘긴다.	S04에서 몸에서 나온 정보와 남긴 흔적도 개인정보라는 것을 보이고, S08과 활동지 1에서 구별한다.
M3	추천은 내가 고른 것이라 치우침이 없다고 생각하거나, 생성형 AI가 만든 글은 모두 사실이라고 믿는다.	S03 노트에서 추천이 무엇을 보여 줄지 알고리즘이 고른다는 것과 생성형 AI가 틀린 내용을 그럴듯하게 만들 수 있다는 것을 알리고, S11 토의에서 아이가 AI의 결과물을 그대로 믿는 말을 하면 다시 짚는다.
M4	토의에서 상대 입장을 약하게 바꿔 말하거나(“그냥 싫은 거네”), 의견 대신 사람을 깎아내린다.	S09에서 요약하는 틀을 알려 주고, S10·S14에서 공정한 요약과 그렇지 않은 요약을 견준다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 추천 알고리즘, 얼굴 인식, 생성형 AI를 예로 개인정보의 뜻, 쟁점 질문, 입장(찬성·반대·조건부)과 근거·가치를 표로 정리하기, 상대 입장을 요약하고 조건을 넣어 내 입장 말하기를 다룬다. 중2 ‘자연과 기술의 윤리’의 생활 속 기술 쟁점 토의를 잇되, 그때 토의한 ‘숙제에 AI를 써도 될까?’는 되풀이하지 않는다. 어느 입장이 옳은지 정답을 정하지 않으며 여러 입장을 고르게 다룬다. 법 조항과 처벌, 특정 회사·서비스·앱의 이름과 설정 방법, AI의 기술 원리는 다루지 않는다. 생성형 AI를 과제에 써도 되는지는 학교와 선생님마다 규칙이 다르므로 그 규칙을 먼저 따른다고 안내한다. 아이의 입장이 부모와 같은지가 아니라 근거와 가치를 이어 말하고 상대 입장을 공정하게 요약하는지로 평가한다. 화면의 쟁점 사례는 수업을 위해 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(쟁점, 기술의 두 면, 입장과 근거)	약 3분	—
S03	오늘 다룰 세 기술의 뜻	약 3분	A
S04	개인정보의 뜻과 범위	약 2분	A
S05	쟁점 정리 표의 시범(얼굴 인식 출입문)	약 4분	A
S06	근거를 지키려는 가치와 잇기(도움 받아)	약 3분	A
S07	오개념 비교(찬성·반대 둘 중 하나만 있다)	약 2분	A
S08	새 쟁점을 표로 정리하기(도움 받아)	약 3분	A
S09	토의하는 차례(요약하기, 조건 넣어 말하기)	약 2분	B

S10	공정한 요약과 그렇지 않은 요약 견주기(도움 받아)	약 2분	B
S11	가족 토의(가족 사진과 생성형 AI)	약 5분	A, B
S12	혼자 해 보기(입장별 근거와 가치, 조건을 넣은 내 입장)	약 4분	A, B
S13	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(상대 입장을 공정하게 요약한 말 고르기)	약 2분	B
S15	정리와 다음 학습	약 1분	A, B
S16	보충(쟁점, 입장과 근거, 기술의 두 면)	약 4분	—

장별 안내



S01 **디지털 기술 쟁점** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

추천 알고리즘, 얼굴 인식, 생성형 AI처럼 개인정보를 쓰는 디지털 기술의 쟁점에서 여러 입장의 근거를 정리하고, 상대 입장을 존중하며 토의하는 시간이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “영상 앱을 켜면 내가 좋아할 만한 영상이 먼저 나오지? 그건 어떻게 알았을까?”
- “오늘은 이런 기술이 내 정보를 쓰는 문제를 두고, 사람들이 어떻게 생각이 갈리는지 정리해 볼 거야. 엄마(아빠)도 정답을 정해 두지 않았어. 같이 따져 보자.”

예상 답

- “제가 전에 본 거랑 비슷한 걸 보여 주는 것 같아요.” / “몰라요, 그냥 나와요.”

막히면

- “쇼핑 앱에서 운동화를 한 번 찾아봤더니 다른 앱에서도 운동화 광고가 나온 적 있어?”처럼 부모의 경험을 들려줍니다.

주의

- 이 차시의 쟁점에는 정답이 하나로 정해져 있지 않습니다. 부모가 기술에 대한 걱정이나 기대를 먼저 강하게 말하면 아이는 부모 입장에 맞추게 됩니다. 부모의 생각은 S11 토의에서 한 입장으로만 말해 주세요.



S02 자연과 기술의 윤리 떠올리기 · 선수 확인(쟁점, 기술의 두 면, 입장과 근거) · 약 3분

중2 '자연과 기술의 윤리'에서 배운 기술 사용을 살피는 세 기준, 개인정보의 뜻, 생활 속 기술 쟁점을 기억하는지 확인합니다. 오늘은 개인정보의 범위를 넓히고 여러 입장을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "기술을 써도 될지 세 가지로 따져 봤지? 무엇이었어?"
- "개인정보는 어떤 정보라고 했지?"
- "스마트폰이나 AI를 쓰면서 생기는 문제, 예를 하나 들어 볼래?"

예상 답

- ① "해치지 않나, 입장 바꾸기, 모두가 하면이요." ② "나를 알 수 있는 정보요." ③ "몰래 사진 찍는 거요."

정답

- ① 해치지 않는가?(나와 다른 사람의 몸·마음·정보에 피해가 없는가), 입장을 바꿔도?(내가 그 사진·정보의 주인이어도 괜찮을까), 모두가 해도?(모두가 그렇게 쓰면 어떻게 될까)
- ② 나를 알아볼 수 있는 정보(이름, 전화번호, 사진, 주소, 위치 등)
- ③ 예: 걸으며 스마트폰 보기, 몰래 찍기, AI가 쓴 글을 내 글처럼 내기, 얼굴 합성 사진

막히면

- ①은 "해치지? 입장? 모두?" 세 낱말만 힌트로 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 오늘 S04에서 개인정보의 범위를 몸에서 나온 정보와 남긴 흔적까지 넓힙니다. 세 기준은 S06·S11에서 근거를 찾을 때 다시 써도 좋습니다.



S03 **오늘의 세 기술** · 오늘 다룰 세 기술의 뜻 · 약 3분

오늘 다룰 추천 알고리즘, 얼굴 인식, 생성형 AI의 뜻을 쉬운 말로 알려 줍니다 (목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “알고리즘은 일을 처리하는 순서와 방법이야. 추천 알고리즘은 네가 무엇을 봤는지, 얼마나 오래 봤는지, 무엇에 ‘좋아요’를 눌렀는지 같은 기록으로 다음에 보여 줄 것을 골라.”
- “얼굴 인식은 휴대 전화 잠금을 풀 때 쓰기도 하지. 카메라로 얼굴의 특징을 재서 누구인지 알아보는 거야.”
- “생성형 AI는 질문을 넣으면 글이나 그림을 새로 만들어. 그런데 그럴듯하지만 틀린 내용을 만들 때도 있어.”

예상 답

- “그럼 추천은 제가 고른 게 아니라 앱이 고른 거네요.” / “얼굴로 잠금 푸는 거 써 봤어요.”

막히면

- 추천 알고리즘은 “네가 라면 영상을 세 개 봤다면 다음에 무엇이 나올까?”처럼 쉬운 예로 묻습니다.

주의

- 추천 화면은 ‘내가 고른 것’처럼 보이지만, 무엇을 먼저 보여 줄지는 알고리즘이 고릅니다. 비슷한 것만 계속 보게 되는 현상을 ‘필터 버블’이라고 부르기도 합니다(아이에게 용어는 쓰지 않아도 됨, 오해 M3).
- 생성형 AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 만들어 내는 일이 알려져 있습니다. 또 서비스마다 이용할 수 있는 나이와 보호자 동의 조건이 있으니, 아이가 쓰는 서비스의 이용 약관을 부모가 확인해 두세요.
- 특정 회사나 앱의 이름은 다루지 않습니다.



S04 **개인정보란?** · 개인정보의 뜻과 범위 · 약 2분

개인정보의 뜻과, 이름·연락처뿐 아니라 얼굴·목소리, 위치·이용 기록도 개인정보가 될 수 있다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “이름과 전화번호는 개인정보지. 그럼 네 얼굴 사진은? 네가 어제 본 영상 목록은?”
- “얼굴이나 지문은 비밀번호와 무엇이 다를까? 새어 나가면 바꿀 수 있을까?”
- “사진에 이름은 없어도 교복과 학교 앞 가게가 보이면 누구인지 알 수 있을까?”

예상 답

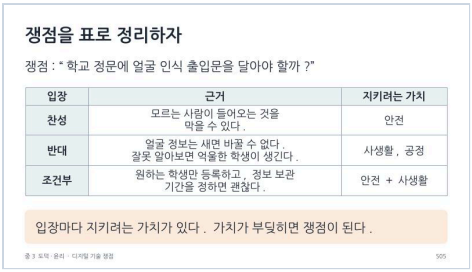
- “얼굴은 바꿀 수 없어요.” / “교복이랑 가게를 보면 어느 학교인지 알 것 같아요.”

막히면

- “모르는 사람이 이 정보 하나로 너를 찾아올 수 있을까? 몇 개를 더 모으면?”이라고 묻습니다.

주의

- 중2 ‘자연과 기술의 윤리’에서 개인정보를 ‘나를 알아볼 수 있는 정보(이름·전화번호·사진·주소·위치)’로 배웠습니다. 오늘은 그 범위를 몸에서 나온 정보와 내가 남긴 흔적까지 넓힙니다.
- 부모용 배경: 우리나라 개인정보 보호법은 개인정보를 살아 있는 개인에 관한 정보로서 이름이나 영상 등으로 그 사람을 알아볼 수 있는 정보, 그리고 다른 정보와 쉽게 합쳐서 알아볼 수 있는 정보로 정하고 있습니다. 이 차시에서는 법 조항을 다루지 않습니다.
- 우리 반 평균 키처럼 누구인지 알 수 없게 모은 통계는 개인정보가 아니라는 것도 활동지 1에서 함께 구별합니다.



S05 쟁점을 표로 정리하자 · 쟁점 정리 표의 시범(얼굴 인식 출입문) · 약 4분

쟁점 질문을 세우고, 입장(찬성·반대·조건부)마다 근거와 지키려는 가치를 표로 정리하는 시범을 보입니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "쟁점은 '~해야 할까?', '~해도 될까?'처럼 질문으로 써. 그래야 입장이 갈리는 곳이 분명해져."
- "찬성하는 사람은 무엇을 지키고 싶을까? 반대하는 사람은?"
- "세 번째 입장은 찬성도 반대도 아니야. 조건을 붙였어. 무엇과 무엇을 함께 지키려는 걸까?"

예상 답

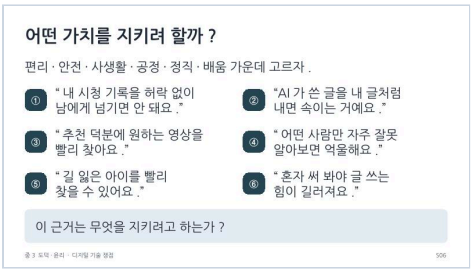
- "찬성은 안전, 반대는 내 얼굴 정보를 지키려고요." / "조건부는 둘 다 지키려는 거예요."

막히면

- 근거마다 "이 사람이 가장 걱정하는 것은 무엇일까?"라고 물어 가치를 찾게 합니다.

주의

- 얼굴 인식은 사람이나 조건(조명, 각도 등)에 따라 잘못 알아보는 경우가 있고, 일부 집단에서 잘못 알아보는 비율이 더 높을 수 있다는 지적도 있습니다. 그래서 반대 입장의 근거에 '공정'이 들어갑니다.
- 편리(학생증 없이 들어감)를 찬성의 근거로 더해도 좋습니다. 부모는 어느 입장이 옳다고 말하지 않습니다.



S06 어떤 가치를 지키려 할까? · 근거를 지키려는 가치와 잇기(도움 받아) · 약 3분

처음 보는 근거를 그 근거가 지키려는 가치와 잇습니다(목표 A). 활동지 2에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "③을 말하는 사람은 무엇이 좋다고 하는 거야?"
- "②와 ④는 둘 다 걱정하는 말이야. 무엇이 다를까?"
- "⑤는 얼굴 인식을 찬성하는 근거일까, 반대하는 근거일까?"

정답

- ① 사생활 ② 정직 ③ 편리 ④ 공정 ⑤ 안전 ⑥ 배움
- 여섯 가운데 다섯 이상을 잇고 까닭을 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- "이 사람이 가장 바라는 것은? 가장 걱정하는 것은?"으로 묻고, 가치 낱말 여섯 개 가운데 고르게 합니다.

주의

- 한 근거가 두 가치를 지키기도 합니다(예: ①은 사생활과 안전). 아이가 다른 가치를 대도 까닭이 맞으면 인정합니다.
- ⑤처럼 얼굴 인식이 실종자를 찾는 데 쓰이기도 한다는 것을 짚어, 기술에 좋은 면과 걱정되는 면이 함께 있다는 것을 보여 줍니다.



S07 **찬성 아니면 반대?** · 오개념 비교(찬성·반대 둘 중 하나만 있다) · 약 2분

찬성·반대만이 아니라 조건을 붙인 입장이 있으며, 조건부 입장은 여러 가치를 함께 지키려 한다는 것을 알게 합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "나 쪽 대답에는 근거가 있어? '무조건'이라는 말은 어때?"
- "가는 찬성이야, 반대야? 어떤 조건을 붙였어?"
- "가는 추천의 좋은 점과 걱정되는 점 가운데 무엇을 지키려고 할까?"

정답

- 가는 조건부 입장입니다. 원하는 것을 찾는 편리함은 지키면서, 밤늦게 계속 보게 되는 것을 막아 잠과 건강을 지키고, 스스로 고를 수 있게(자기 결정) 하려 합니다.
- 나는 근거 없이 '무조건'이라고 단정했습니다. 가를 조건부 입장이라고 말하고 지키려는 가치 둘을 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- "가는 추천을 없애자는 거야, 남기자는 거야? 언제는 남기고 언제는 끄자는 거지?"라고 묻습니다.

주의

- 조건부 입장이 늘 가장 좋은 답이라는 뜻은 아닙니다. 찬성이나 반대도 근거와 가치를 갖추면 좋은 입장입니다. '무조건'처럼 근거 없이 단정하는 것을 피하자는 것입니다.



S08 **위치 추천 쟁점** · 새 쟁점을 표로 정리하기(도움 받아) · 약 3분

처음 보는 쟁점에서 찬성·반대·조건부 입장을 근거와 가치를 들어 정리해 봅니다(목표 A, 오해 M1·M2). 활동지 3에도 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "위치 추천을 좋아하는 사람은 왜 좋아할까?"
- "걱정하는 사람은 무엇이 걱정일까? 내가 언제 어디에 있었는지 기록이 쌓이면?"
- "둘 다 지키는 조건을 붙여 볼래?"

정답

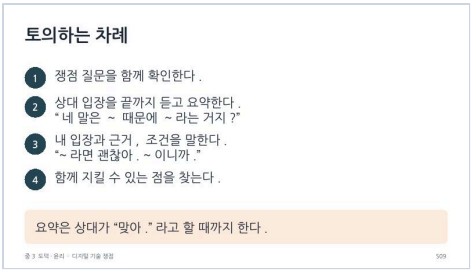
- ① 찬성: 가까운 가게나 할인 정보를 바로 알 수 있다(편리).
- ② 반대: 내가 언제 어디에 있었는지 기록이 쌓이고, 새거나 다른 곳에 넘어가면 위험하다(사생활, 안전).
- ③ 조건부 예: 내가 켤 때만 위치를 쓰고, 기록은 바로 지우며, 다른 회사에 넘기지 않는다면 괜찮다.
- 세 칸 가운데 둘 이상을 근거와 가치로 정리하면 연습 완료입니다.

막히면

- S05 표를 다시 보여 주고 같은 칸 모양으로 말하게 합니다.

주의

- 아이와 함께 휴대 전화의 위치 설정이 어디 있는지 살펴봐도 좋습니다(앱마다 다름). 다만 이 시간에 아이의 휴대 전화 기록을 몰래 살펴보지 않습니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S09부터 이어 갑니다.



S09 토의하는 차례 · 토의하는 차례(요약하기, 조건 넣어 말하기) · 약 2분

토의에서 상대 입장을 근거까지 넣어 요약하고, 내 입장을 조건과 근거를 들어 말하는 차례를 알려 줍니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- "토의는 이기려고 하는 게 아니야. 서로의 근거를 알고 더 나은 생각을 찾는 거야."
- "상대 말을 요약할 때는 '무엇 때문에'까지 넣어. 그리고 '맞아?' 하고 물어봐. 상대가 '아니, 그게 아니라…' 하면 다시 요약하면 돼."
- "내 입장은 '~라면 괜찮아', '~일 때는 안 돼'처럼 조건을 넣어 말하면 더 정확해져."

예상 답

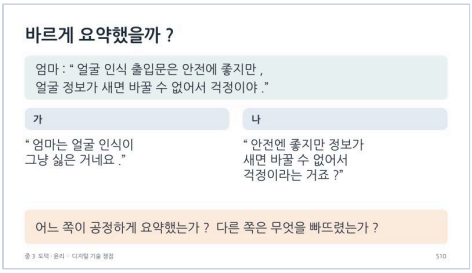
- "요약을 먼저 하면 싸우지 않을 것 같아요."

막히면

- 부모가 "엄마는 라면이 맛있어서 좋아. 그런데 너무 짜서 자주 먹진 않아."라고 말하고, 아이가 "엄마 말은 ~ 때문에 ~라는 거죠?"로 요약해 보게 합니다.

주의

- 상대 입장을 공정하게 요약하는 것은 상대를 존중하는 방법이자, 상대의 가장 강한 근거와 마주하는 방법입니다. 중2 '논증의 오류'에서 다룬 인신공격(사람을 깎아내림)과도 이어집니다.



S10 바르게 요약했을까? · 공정한 요약과 그렇지 않은 요약 견주기(도움받아) · 약 2분

상대 입장을 근거까지 넣어 공정하게 요약한 말과, 약하게 바꿔 말한 요약을 견줍니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- "엄마가 가 말을 들으면 '맞아.'라고 할까?"
- "가는 엄마의 말에서 무엇을 빠뜨렸어?"
- "나처럼 요약하면 무엇이 좋을까?"

정답

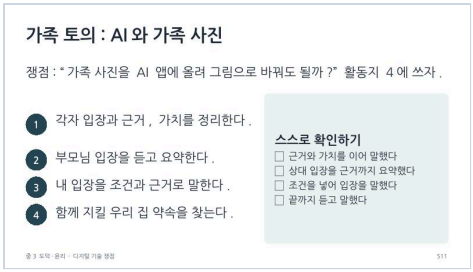
- 나. 엄마가 인정한 좋은 점(안전)과 걱정의 근거(바꿀 수 없음)를 모두 담았습니다.
- 가는 엄마가 말한 좋은 점과 근거를 빼고 '그냥 싫다'로 바꿔 상대 입장을 약하게 만들었습니다. 나를 고르고 가가 빠뜨린 것(근거, 좋은 점) 하나 이상을 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- 엄마의 말을 두 부분('안전에 좋지만', '바꿀 수 없어서 걱정')으로 나누어 읽고, 가와 나에 각각 들어 있는지 찾게 합니다.

주의

- 이렇게 상대 입장을 일부러 약하게 바꿔 놓고 반박하는 것을 '허수아비 공격'이라고 부르기도 합니다(아이에게 용어는 쓰지 않아도 됨).



S11 가족 토의: AI와 가족 사진 · 가족 토의(가족 사진과 생성형 AI) · 약 5분

가족 사진을 생성형 AI 앱에 올리는 일을 쟁점으로 부모와 토의하며, 근거와 가치를 정리하고 상대 입장을 요약한 뒤 조건을 넣어 자기 입장을 말합니다 (목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 각자 입장을 정해 보자. 해도 된다, 안 된다, 조건부 가운데 무엇이야? 근거와 지키려는 가치도.”
- “엄마(아빠) 입장을 먼저 말할게. 다 듣고 요약해 줘.” (부모가 한 입장을 말한 뒤) “맞아, 그거야.” 또는 “조금 달라. 다시 해 볼래?”
- “이제 네 입장을 조건을 넣어 말해 줘. 엄마(아빠)가 요약해 볼게.”
- “둘 다 받아들일 수 있는 약속이 있을까?”

예상 답

- 해도 된다: “사진이 멋진 그림으로 바뀌면 가족이 함께 즐길 수 있어요 (즐거움). 손으로 그리는 것보다 쉽고 빨라요(편리).”
- 안 된다: “얼굴은 새면 바꿀 수 없는 정보인데, 올린 사진이 앱에 남거나 다른 데 쓰일 수 있어요(사생활, 안전).”
- 조건부: “사진에 나온 가족이 모두 허락하고, 올린 사진을 어떻게 쓰는지 확인하고, 이름이나 학교가 보이지 않는 사진만 올린다면 괜찮아요. 즐거움과 사생활을 함께 지킬 수 있으니까요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 연습 완료입니다. 아이의 입장이 부모와 같은지는 평가하지 않습니다.

막히면

- 입장을 정하기 어려우면 S06의 가치 낱말(편리, 사생활, 안전)을 보며 “너는 무엇을 가장 지키고 싶어?”라고 묻습니다. 여섯 낱말에 없는 가치 (즐거움 등)를 말해도 됩니다.
- 요약이 어려우면 S09의 틀(“네 말은 ~ 때문에 ~라는 거지?”)을 그대로 쓰게 합니다.

주의

- 올린 사진을 저장하는지, 다른 데 쓰는지, 몇 살부터 쓸 수 있는지는 서비스마다 다릅니다. 실제로 써 보기 전에 부모가 이용 약관을 확인하고, 우리 집 약속에 ‘사진에 나온 사람에게 먼저 묻는다’를 꼭 넣어 주세요.
- 부모는 한 입장으로 참여할 뿐, 아이의 입장을 고쳐 주려고 설득하지 않습니다. 아이가 부모의 입장을 요약하면 “맞아.”라고 확인해 주고, 부모도 아이의 입장을 요약해 보여 주세요.
- 가족이 아닌 친구의 사진이나 이름·학교 같은 정보는 넣지 않는다는 점도 약속에 넣을 수 있습니다. 생성형 AI가 만든 글·그림은 그럴듯해도 사실과 다를 수 있다는 것(S03)도, 아이가 결과물을 그대로 믿는 말을 하면 다시 짚어 줍니다(오해 M3).
- 중2 ‘자연과 기술의 윤리’에서 토의한 ‘숙제에 AI를 써도 될까?’와는 다른 쟁점입니다. 과제에 생성형 AI를 써도 되는지는 학교와 선생님마다 다르므로, 그 규칙을 먼저 따른다는 약속은 그대로 지킨다고 한마디 덧붙여 주세요.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(입장별 근거와 가치, 조건을 넣은 내 입장) · 약 4분

도움 없이 처음 보는 쟁점에서 입장별 근거와 가치를 정리하고(목표 A), 조건과 근거를 넣어 자기 입장을 말하는지(목표 B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 말로 해도 되고 활동지 뒷면에 써도 돼."

예상 답

- ① 찬성: "내 수준에 맞는 문제를 추천받아 공부가 잘돼요(배움). 선생님이 어려워하는 학생을 빨리 알고 도울 수 있어요(배움, 공정)."
- ② 반대: "언제 무엇을 했는지 기록이 쌓이고, 새거나 다른 데 쓰일 수 있어요(사생활). 기록만 보고 '공부 못하는 학생'으로 낙인찍힐 수 있어요(공정)."
- ③ 조건부 예: "어떤 기록을 왜 모으는지 알려 주고 동의를 받고, 공부에만 쓰고, 학년이 끝나면 지운다면 찬성해요. 배움과 사생활을 함께 지킬 수 있으니까요."

정답

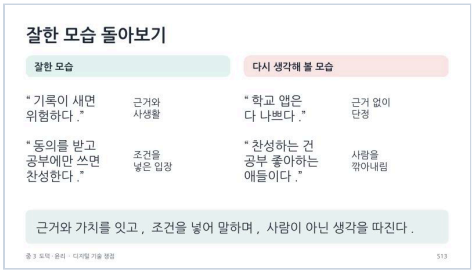
- ①② 서로 다른 두 입장의 근거를 알맞은 가치와 이어 말하면 목표 A 확인 완료.
- ③ 입장에 조건(~라면, ~일 때는)과 근거를 넣어 말하면 목표 B 확인 완료. 찬성·반대·조건부 무엇이든 조건과 근거가 있으면 인정합니다.

막히면

- ①②가 어려우면 S05 표만, ③이 어려우면 S09의 차례만 한 번 보여 주고 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다. 이 쟁점은 수업을 위해 지어낸 것이며, 실제로 학교마다 쓰는 프로그램과 규칙은 다릅니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 한 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답에 근거와 가치가 이어져 있었어? 조건을 넣었어?"
- "오른쪽 두 말은 무엇이 아쉬울까?"

예상 답

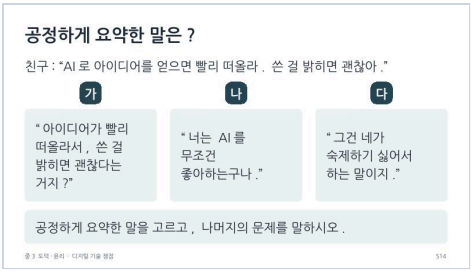
- "'다 나쁘다'는 근거가 없어요." / "찬성하는 사람을 놀리는 건 생각을 따진 게 아니에요."

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S14 공정하게 요약한 말은? · 마무리 확인(상대 입장을 공정하게 요약한 말 고르기) · 약 2분

처음 보는 말에서 상대 입장을 근거와 조건까지 넣어 공정하게 요약한 말을 고르고, 나머지의 문제를 말하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- "친구가 가, 나, 다를 들으면 각각 '맞아.'라고 할까? 나머지는 무엇이 문제야?"

정답

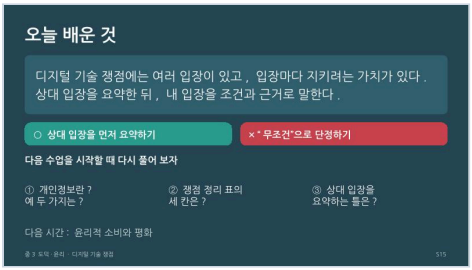
- 가. 친구의 근거(아이디어가 빨리 떠오름)와 조건(쓴 걸 밝힘)을 모두 담았습니다.
- 나는 조건을 빼고 '무조건'으로 바꿔 입장을 약하게 만들었고, 다는 생각 대신 사람(숙제하기 싫어하는 마음)을 깎아내렸습니다. 가를 고르고 나머지 하나 이상의 문제를 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 친구의 말을 근거와 조건 두 부분으로 나누어 읽고, 보기마다 들어 있는지 찾게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 나머지의 문제를 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 1분

개인정보, 쟁점 정리 표, 요약하고 조건을 넣어 말하는 토의 방법을 정리하고, 다음 수업 첫 5분 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "처음에 물어본 'AI와 내 정보, 어디까지 괜찮을까?'에 지금은 어떻게 답할래?"
- "이번 주에 앱이 무언가를 추천하면, '이건 내 어떤 기록으로 골랐을까?' 한번 생각해 봐."

예상 답

- "조건에 따라 달라요. 내 정보를 어떻게 쓰는지 알고 동의하면 괜찮을 수도 있어요."

정답

- ① 살아 있는 사람이 누구인지 알아볼 수 있는 정보. 예: 이름, 전화번호, 얼굴 사진, 목소리, 위치 기록, 검색·시청 기록 가운데 둘
- ② 입장, 근거, 지키려는 가치
- ③ "네 말은 ~ 때문에 ~라는 거지?"

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '윤리적 소비와 평화'에서는 공정 무역과 분쟁 광물을 예로, 소비라는 선택이 먼 곳의 사람과 평화에 미치는 영향을 오늘처럼 여러 입장에서 토의합니다.



S16 **보충: 기술을 살피는 기준** · 보충(쟁점, 입장과 근거, 기술의 두 면) · 약 4분

S02에서 기술 사용을 살피는 세 기준, 개인정보의 뜻, 쟁점을 떠올리지 못하면 다시 정리하고 짧게 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'친구 사진을 허락 없이 반 대화방에 올려도 될까?'를 세 기준으로 따져 볼래?"
- "그 사진은 개인정보일까? 왜?"
- "이 질문은 쟁점일까? 네 입장을 '나는 ~라고 생각해. 왜냐하면 ~'으로 말해 볼래?"

정답

- 해치지 않는가: 친구가 창피하거나 얼굴이 퍼질 수 있음 / 입장을 바꿔도: 내 사진이면 싫음 / 모두가 해도: 누구 사진이든 허락 없이 퍼짐 → 올리지 않는다. 얼굴 사진은 나를 알아볼 수 있으니 개인정보. 입장과 근거를 함께 말하면 맞습니다.

막히면

- 부모가 먼저 입장과 근거를 한 문장으로 말해 보이고 아이가 따라 하게 합니다.
- 이 차시에 앞서 배우는 차시는 중2 '자연과 기술의 윤리'입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○ / ○ / ×(누구인지 알 수 없게 모은 통계) / ○ / ○(내 계정과 이어진 이용 기록) / ×
2	배움 / 편리 / 안전(사생활) / 정직 / 공정. 까닭이 맞으면 다른 가치도 인정.
3	찬성: 가까운 가게·할인 정보를 바로 알 수 있다(편리) / 반대: 언제 어디에 있었는지 기록이 쌓이고 새면 위험하다(사생활, 안전) / 조건부 예: 내가 켤 때만 쓰고, 기록은 바로 지우고, 남에게 넘기지 않으면 괜찮다(편리 + 사생활). 근거와 가치가 이어지면 맞음.
4	기록용. 근거와 가치가 이어지고, 부모 입장을 근거까지 넣어 요약했으며, 조건을 넣어 자기 입장을 썼으면 잘함. 입장의 내용은 평가하지 않음. 우리 집 약속에는 '사진에 나온 사람에게 먼저 묻는다'가 들어가면 좋음.
5	① 살아 있는 사람이 누구인지 알아볼 수 있는 정보. 예: 이름, 얼굴 사진, 목소리, 위치 기록, 시청 기록 가운데 둘 ② 입장, 근거, 지키려는 가치 ③ 예: "AI가 숙제를 다 해 주면 배우는 힘이 줄어드니, 생각을 넓히는 데만 쓰고 쓴 사실을 밝힐 때만 괜찮다."(조건과 근거가 있으면 맞음)

오늘의 기록

S06 어떤 가치를 지키려 할까: 여섯 다 □ 다섯 □ 넷 이하 □
S08 위치 추천 쟁점: 세 칸 □ 두 칸 □ 도움을 받아 □
S11 가족 토의(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: 두 입장의 근거·가치 □ 조건을 넣은 내 입장 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 답과 나머지의 문제 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____